

অধ্যায়-৪

পাইথন অপারেটরস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*****১। উদাহরণসহ Operator ও Operand এর সংজ্ঞা দাও।**

বাকশিবো- ২০২০, ২৫

উত্তর : **Operator:** যে সকল Special Symbol ব্যবহার করে বিভিন্ন Variable বা Expression এর Arithmetic, logical Operation ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়, তাকে Operator বলে।

Operand: যে সকল Data, Variable এর উপর Operator কাজ করে, তাকে Operand বলে।

যেমন : $\text{sum} = a + b$. এখানে, sum , a , b হলো Operand এবং $=$, $+$ হলো Operator.

*****২। Assignment Operator কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০২১, ২৩

উত্তর : কোনো মানকে কোনো Variable এর মাঝে Assign করার জন্য যে Operator ব্যবহার করা হয়, তাকে Assignment Operator বলে। **যেমন :** $a = 5$. এখানে, a Variable এর মাঝে 5 Value কে $=$ (Assignment Operator) ব্যবহার করে রাখা হয়েছে।

*৩। Relational Operator কী?

উত্তর : দুইটি Operand এর মাঝে তুলনা করার জন্য যে সকল Operator ব্যবহার করা হয়, তাকে Relational Operator বা তুলনামূলক অপারেটর বলে। যেমন : $>$, $>=$, $<$, $<=$, $==$, $!=$.

**৪। Logical Operator কাকে বলে?

উত্তর : Logical Operation সম্পন্ন করার জন্য যে সকল Operator ব্যবহার করা হয়, তাকে Logical বা যৌক্তিক Operator বলে। যেমন : and, or, not.

*** ৫। Operator Precedence বলতে কী বুঝ?

বাকশির্বো- ২০১৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : কোনো Expression এ একাধিক Operator থাকলে কোন Operator এর কাজ আগে হবে, কোনটার কাজ পরে হবে তা যে নিয়মে নির্ধারণ করা হয়, তাকে Operator Precedence বা অপারেটর অগ্রগণ্যতা বলে।

*** ৬। Operator Associativity কাকে বলে?

উত্তর : কোনো Expression এ যদি একাধিক Operator থাকে এবং তাদের Precedence যদি সমান হয়, তবে Operator টি বাম থেকে ডানে নাকি ডান থেকে বামে হবে তা যে নিয়মে নির্ধারিত হয়, তাকে Operator Associativity বলে।

Looping Structure

[লুপিং স্ট্রাকচার]

**** ৭।** পাইথন ভাষায় লেখ : i) $x = \frac{(x/y)^3}{(x-y)^2}$ ii) $x = \frac{a(b/c)}{2a^2}$

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : i) $x = ((\text{pow}(x/y), 3) / (\text{pow}(x - y), 2))$
ii) $x = (a * (b/c)) / (2 * a * a)$

*** ৮।** $x = 2 \left(\frac{y}{2} - \frac{z}{2} \right)^{\frac{3}{4}}$ রাশিটিকে Python ভাষায় রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : $x = 2 \left(\text{pow} \left(\frac{y}{2} \right) - \left(\frac{z}{2} \right), \frac{3}{4} \right)$

***** ৯।** $x = 50$ এবং $y = 3$ হলে x/y এবং $x\%y$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর : $x/y = \text{Division}$, যা ভাগফল প্রদর্শন করে।

$50/3 = 16$ [16.66, x ও y এর মান পূর্ণ সংখ্যা হওয়ায়
Output পূর্ণ সংখ্যা]

$x\%y = \text{Modulus}$, যা ভাগশেষ প্রদর্শন করে।

$50\%3 = 2$

*** ১০।** যদি $x = 19$ ও $y = 5$ হয়, তবে $x \div y$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২২

উত্তর : $19 \div 5 = 4$

১১। $x = 15$ ও $y = 4$ হলে, তবে $\frac{x}{y}$ ও x^y এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : $\frac{x}{y} = \frac{15}{4} = 3$

$$x^y = 15^4 = 50625$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাইথনে Operator কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০২০, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : পাইথনে Operator কে মোট আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| i) Arithmetic Operator | ii) Comparison Operator |
| iii) Logical Operator | iv) Assignment Operator |
| v) Bitwise Operator | vi) Boolean Operator |
| vii) Membership Operator | vii) Identity Operator |



*** ২। Arithmetic (গাণিতিক) Operator এর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০, ২৪'পরি

উত্তর : Arithmetic (গাণিতিক) Operator এর বর্ণনা :

Operator	নাম	কাজ	উদাহরণ
+	Addition (যোগ)	১ম Operand এর মানের সাথে ২য় Operand এর মানের যোগ করে।	$a + b$
-	Subtraction (বিয়োগ)	১ম Operand এর মান হতে ২য় Operand এর মানের বিয়োগ করে।	$a - b$
*	Multiplication (গুণ)	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand দ্বারা গুণ করে।	$a * b$
/	Division (ভাগ)	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand দ্বারা ভাগ করে।	a/b
%	Modulus (ভাগশেষ)	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand এর মান দ্বারা ভাগ করে ভাগশেষ প্রদর্শন করে।	$a \% b$

Operator	নাম	কাজ	উদাহরণ
//	Floor Division	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand দ্বারা ভাগ করে ভাগফলের দশমিক অংশ বাদ দিয়ে ফলাফল দেখায়।	a//b
**	Exponent	১ম Operand কে Base এবং ২য় Operand কে Power হিসেবে দেখায়।	a ** b

যেমন : $5+2=7$ $5-2=3$ $5*3=15$ $5/3=1.66$ $5//3=1$ $5**3=125$ 

*** ৩। তুলনামূলক বা Comparison বা Relational

Operator বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯, ২০'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : তুলনামূলক বা Comparison বা Relational Operator বর্ণনা নিম্নরূপ :

Operator	নাম	কাজ	উদাহরণ
>	greater than	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে বড়।	$a > b$
>=	greater than or equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে বড় বা সমান।	$a > = b$
<	less than	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে ছোট।	$a < b$
<=	less than or equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে ছোট বা সমান।	$a < = b$
==	equal equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর সমান।	$a = = b$

!=	not equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর সমান না।	$a!$ $= b$
----	--------------	--	---------------

এই সকল Operator এর ক্ষেত্রে শর্ত সত্য হলে Output True হয়
এবং শর্ত মিথ্যা হলে Output False হয়।

***8। Logical Operator বর্ণনা কর। বাকশিৰো- ২০১৯, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : Logical Operator বর্ণনা নিম্নরূপ :

Operator	কাজ	উদাহরণ
and	সবগুলো Expression এর মান সত্য হলে Output সত্য হবে।	a and b
or	যেকোনো একটি Expression এর মান সত্য হলেই Output সত্য হবে।	a or b
not	সত্য বললে মিথ্যা এবং মিথ্যা বললে সত্য হবে।	not (a)

Logical Operation [0 = False, 1 = True]

a	b	a and b	a or b	not (a)	not (b)
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

***৫। Bitwise Operator উদাহরণসহ বর্ণনা কর। বাকশিবো- ১৯, ২০

উত্তর : Bitwise Operator : Data কে Bit এ রূপান্তর করে, Bit অনুযায়ী বিভিন্ন Operation করার জন্য যে Operator গুলি ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে Bitwise Operator বলে।

Operator	নাম	কাজ
&	Bitwise AND	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical AND Operation করে।
	Bitwise OR	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical OR Operation করে।
^	Bitwise X-OR	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical X-OR Operation করে।
~	Bitwise Negation	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical NOT Operation করে।
<<	Left Shift	Data Bit কে বামে স্থানান্তর করে।
>>	Right Shift	Data Bit কে ডানে স্থানান্তর করে।

উদাহরণ :

মনে করি, $a = 5 = 101$

$b = 7 = 111$

$$a \& b = \frac{101}{101=5} \quad [\text{Bitwise AND}]$$

$$a|b = 111 = 7 \quad [\text{Bitwise OR}]$$

$$a \wedge b = 010 = 2 \quad [\text{Bitwise XOR}] \quad [\text{বিজোড় সংখ্যক}]$$

Input High হলে Output High হবে]

$$a = 5 = 101$$

$$\sim a = 010 = 2 \quad [\text{Bitwise Negation}]$$

$$b = 7 = 111$$

$$\sim b = 000 = 0 \quad [\text{Bitwise Negation}]$$

Left Shift:

$$a = 5$$

$$a \ll 2$$

a এর মানকে 2 Bit Left Shift করতে হবে।

$$a = 5 = 101$$

$$1 \ 0 \ 1 = 5$$

$$1 \ 0 \ 1 \ 0 = 10$$

$$1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 = 20$$

↙ ↘ ↙ ↘ [Left Shift করলে মান দ্বিগুণ আকারে বাড়তে থাকে]

↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

Right Shift:

$$a = 20$$

$$a \gg 2$$

$$a = 5$$

$$1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 = 20$$

$$0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 = 10$$

$$0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 = 5$$

↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘

[Right Shift করলে মান অর্ধেক করে কমতে থাকে]

*** ৬। Membership Operator বর্ণনাকর। বাকশিবো ১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : Membership Operator বর্ণনা নিম্নরূপ :

Operator	কাজ
in	Value টি যদি Data Structure এ থাকে তবে Output True, না থাকলে Output False.
not in	Value টি যদি Data Structure এ না থাকে তবে Output True, থাকলে Output False.

উদাহরণ : >>> a = 'Softmax'

>>> S in a

True

>>> u in a

False

>>> S not in a

False

>>> u not in a

True

*** ৭। Identity Operator বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : Identity Operator বর্ণনা নিম্নরূপ :

Operator	কাজ
is	দুটি Variable এর মান একই হলে Output True অন্যথায় False.
is not	দুটি Variable এর মান একই না হলে Output True অন্যথায় False.

উদাহরণ : >>> a = 5

>>> type (a) is int

True

>>> type (a) is not int

False

>>> type (a) in not float

True

>>> type (a) is float

False

৮। যদি $x = 5$, $y = 6$, $z = 4$ হয়, তবে $(x < y)$, $(x + y) \geq 5$ এবং $(x > y)$ এবং $(x < y)$ expression গুলোর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো-২০২৫

উত্তর :

$$(x < y)$$
$$= (5 < 6)$$

True.

$$(x + y) \geq 5$$
$$\Rightarrow (5 + 6) \geq 5$$
$$\Rightarrow (11 \geq 5)$$

True

$$(x > y) \text{ and } (x < y)$$
$$\Rightarrow (5 > 6) \text{ and } (5 < 6)$$

False and True = False

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। উদাহরণ সহ বিভিন্ন প্রকার পাইথন অপারেটরের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : উদাহরণ সহ বিভিন্ন প্রকার পাইথন অপারেটরের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

পাইথনে Operator কে মোট আট ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| i) Arithmetic Operator | ii) Comparison Operator |
| iii) Logical Operator | iv) Assignment Operator |
| v) Bitwise Operator | vi) Boolean Operator |
| vii) Membership Operator | viii) Identity Operator |

(i) Arithmetic (গাণিতিক) Operator :

Operator	নাম	কাজ	উদাহরণ
+	Addition (যোগ)	১ম Operand এর মানের সাথে ২য় Operand এর মানের যোগ করে।	a + b
-	Subtraction (বিয়োগ)	১ম Operand এর মান হতে ২য় Operand এর মানের বিয়োগ করে।	a - b

Operator	নাম	কাজ	উদাহরণ
*	Multiplication (গুণ)	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand দ্বারা গুণ করে।	$a * b$
/	Division (ভাগ)	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand দ্বারা ভাগ করে।	a/b
%	Modulus (ভাগশেষ)	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand এর মান দ্বারা ভাগ করে ভাগশেষ প্রদর্শন করে।	$a \% b$
//	Floor Division	১ম Operand এর মানকে ২য় Operand দ্বারা ভাগ করে ভাগফলের দশমিক অংশ বাদ দিয়ে ফলাফল দেখায়।	$a // b$
**	Exponent	১ম Operand কে Base এবং ২য় Operand কে Power হিসেবে দেখায়।	$a ** b$

যেমন : $5+2=7$ $5-2=3$ $5*3=15$ $5/3=1.66$
 $5//3=1$ $5**3=125$

(ii) তুলনামূলক বা Comparison বা Relational Operator :

Operator	নাম	কাজ	উদাহরণ
>	greater than	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে বড়।	$a > b$
>=	greater than or equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে বড় বা সমান।	$a > = b$
<	less than	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে ছোট।	$a < b$
<=	less than or equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর চেয়ে ছোট বা সমান।	$a < = b$
==	equal equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর সমান।	$a = = b$
!=	not equal	বাম পাশের Operand এর মান ডান পাশের Operand এর সমান না।	$a ! = b$

এই সকল Operator এর ক্ষেত্রে শর্ত সত্য হলে Output True হয় এবং শর্ত মিথ্যা হলে Output False হয়।

(iii) Logical Operator :

Operator	কাজ	উদাহরণ
and	সবগুলো Expression এর মান সত্য হলে Output সত্য হবে।	a and b
or	যেকোনো একটি Expression এর মান সত্য হলেই Output সত্য হবে।	a or b
not	সত্য বললে মিথ্যা এবং মিথ্যা বললে সত্য হবে।	not (a)

Logical Operation [0 = False, 1 = True]

a	b	a and b	a or b	not (a)	not (b)
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

(iv) Assignment Operator (অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর) : যে অপারেটরের মাধ্যমে ভেরিয়েবলে মান সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করা হয়, তাকে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর বলে।

(ক) =	(খ) +=	(গ) -=	(ঘ) *=	(ঙ) /=
-------	--------	--------	--------	--------

Looping Structure

[লুপিং স্ট্রাকচার]

কাজ : ভেরিয়েবলে মান বসানো। x = 10	কাজ : আগের মানের সাথে নতুন মান যোগ করে সংরক্ষণ। x = 5 x += 3 print(x) আউটপুট : 8	কাজ : আগের মান থেকে নতুন মান বিয়োগ। x = 10 x -= 4 print(x) আউটপুট : 6	কাজ : আগের মানকে নতুন মান দিয়ে গুণ। x = 5 x *= 2 print(x) আউটপুট : 10	কাজ : আগের মানকে নতুন মান দিয়ে ভাগ। x = 10 x /= 2 print(x) আউটপুট : 5.0
---	--	---	--	--

(v) Bitwise Operator :

Operator	নাম	কাজ
&	Bitwise AND	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical AND Operation করে।
	Bitwise OR	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical OR Operation করে।
^	Bitwise X-OR	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical X-OR Operation করে।
~	Bitwise Negation	Operand এর মানকে Bit এ রূপান্তর করে তাদের মাঝে Logical NOT Operation করে।
<<	Left Shift	Data Bit কে বামে স্থানান্তর করে।
>>	Right Shift	Data Bit কে ডানে স্থানান্তর করে।

উদাহরণ :

মনে করি, $a = 5 = 101$ $b = 7 = 111$

101

$$a \& b \begin{array}{r} 111 \\ 101 \\ \hline 101 \end{array} = 5 \quad [\text{Bitwise AND}]$$

$$a | b = 111 = 7 \quad [\text{Bitwise OR}]$$

$$a \wedge b = 010 = 2 \quad [\text{Bitwise XOR}]$$

[বিজোড় সংখ্যক Input High হলে Output High হবে]

$$a = 5 = 101$$

$$\sim a = 010 = 2 \quad [\text{Bitwise Negation}]$$

$$b = 7 = 111$$

$$\sim b = 000 = 0 \quad [\text{Bitwise Negation}]$$

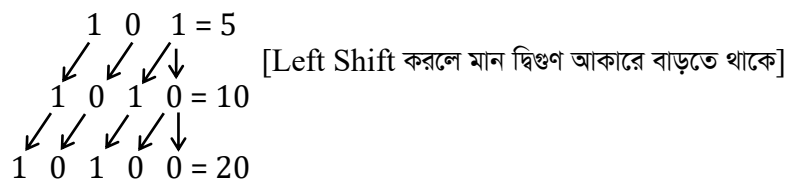
Left Shift:

$$a = 5$$

$$a \ll 2$$

a এর মানকে 2 Bit Left Shift করতে হবে।

$$a = 5 = 101$$



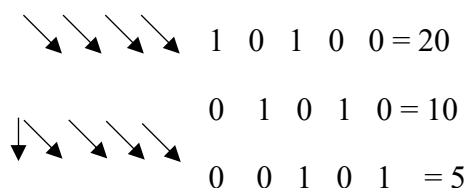
Right Shift:

$$a = 20$$

$$a \gg 2$$

$$a = 5$$

[Right Shift করলে মান অর্ধেক করে কমতে থাকে]



(vi) **Boolean Operator** (বুলিয়ান অপারেটর) : যে অপারেটরগুলোর ফলাফল True অথবা False হয়, সেগুলোকে বুলিয়ান অপারেটর বলে। পাইথনে প্রধান তিনটি বুলিয়ান অপারেটর আছে।

(ক) and অপারেটর কাজ : সব শর্ত সত্য (True) হলে ফলাফল True হয়, নাহলে False। উদাহরণ : <code>x = 10</code> <code>y = 5</code> <code>print(x > 5 and y < 10)</code> আউটপুট : True	(খ) or অপারেটর কাজ : যেকোনো একটি শর্ত সত্য হলেই ফলাফল True হয়। উদাহরণ : <code>x = 10</code> <code>y = 5</code> <code>print(x < 5 or y < 10)</code> আউটপুট : True	(গ) not অপারেটর কাজ : শর্তের ফলাফল উল্টে দেয় (True → False, False → True)। উদাহরণ : <code>x = 10</code> <code>print(not(x > 5))</code> আউটপুট : False
--	--	--

(vii) **Membership Operator** :

Operator	কাজ
in	Value টি যদি Data Structure এ থাকে তবে Output True, না থাকলে Output False.
not in	Value টি যদি Data Structure এ না থাকে তবে Output True, থাকলে Output False.

উদাহরণ : `>>> a = 'Softmax'`
`>>> S in a`
`True`

```
>>> u in a
False
>>> S not in a
False
>>> u not in a
True
```

(viii) Identity Operator :

Operator	কাজ
is	দুটি Variable এর মান একই হলে Output True অন্যথায় False.
is not	দুটি Variable এর মান একই না হলে Output True অন্যথায় False.

উদাহরণ : >>> a = 5

```
>>> type (a) is int
True
>>> type (a) is not int
False
>>> type (a) in not float
True
>>> type (a) is float
False
```